특색사업 ❶

인성(효, 예절) 교육(지역사회 연계)

가. 목 적

- 효(孝)교육의 내실화와 인성교육 강화
- 우리 고유의 전통사상인 예(禮), 지(智), 인(仁) 배양
- 전통 문화 체험을 통해 우리의 전통문화에 대한 자긍심 배양
- 다도 체험을 통한 학생과 학부모, 교사 간의 소통 장려

나. 추진 전략 및 방침

- 학생 자율단체 구성으로 자발적 인성교육 문화 확대
- 학부모, 자녀가 함께하는 전통 차예절 교육으로 학교, 가정 인성교육 연계
- 다도 실습, 전국 인설차문화전(차예절 경연대회) 참가를 통한 예절교육 강화
- 인설차문화재단 등 지역사회 인프라 활용 및 연계

다. 추진 계획

추진 과제	추진 내용	비고
홍 보	• 차예절교육 취지 및 내용 홍보 • 전통 예절의 생활화를 통한 인성교육의 중요성 강조	4월
전통문화 자율단체 구성	• 학생 및 학부모 자율단체 구성 • 학부모와 자녀가 함께하는 다도 체험	5월, 11월
다도 교육 실시	• 본교 인설차예절실을 활용한 다도 교육	7월 (1,2학년)
차문화대전 및 차예절 경연대회 참가	• 인설차문화재단 전문강사 초청 다도 교육 • 사제동행 다도 프로그램 운영 • 전국인설차문화전(차예절 경연대회) 참가	10월, 11월

라. 평가 및 환류

특색사업 ❷

과학중점학교 운영

가. 목 적

- 과학·수학·정보 중심 교육을 통한 수학, 과학 기초 학력 배양 및 학생 탐구 능력 함양
- 과학 및 수학 관련 체험활동으로 이공계 진로진학을 위한 맞춤형 교육 실천
- 지역 연계 과학교육 거점역할 및 과학나눔 활동을 통한 과학선도학교 역할 수행

나. 추진 전략 및 방침

- 이공계열 희망 학생들이 과학.수학적 소양을 충분히 함양할 수 있는 교육과정 마련
  - 과학·수학·정보 중심 교육과정 운영으로 이공계 진로진학을 위한 학습 선택권 강화
  - 과학 및 수학 과목 중심의 실험.탐구 수업, 융합 과목 개설 등으로 과학 및 수학 전문 교육
- 우수 과학기술 인재들에게 요구되는 다양한 영역의 과학 학습 기회 제공
  - 과학 및 수학 기초 학력을 배양하고 탐구 등 다양한 경험을 통한 창의성 계발
  - 과학의 다양한 영역에 대한 심도 있는 학습 경험을 균형 있게 제공하여 학생들의 탐구 및 연구 능력 함양
- 실험.탐구 및 문제해결 수업을 위한 과학실 등 체계 마련
- 과학중점학교 협의체 운영 및 역량 강화 연수

다. 추진 계획

- **창의융합 미래인재교육 운영**

  1) 선배와 함께 꿈꾸는 과학실험 멘토링

  • 목표
  - 멘토와의 교류를 통해 학습 동기를 부여하고 진로 탐색 기회 제공
  - 협력과 토론을 기반으로 한 실험활동을 통해 문제 해결 능력과 창의적 사고력 함양

  • 대상 : 1학년 및 3학년 희망자

  • 시기 : 5월 중

  • 운영 방법
  - 물리학, 화학, 생명과학, 지구과학, 정보 실험 수행
  - 멘토(3학년) : 실험 과정 및 원리에 대한 설명, 팀별 실험 결과에 대한 피드백 등 전반적 운영 담당
  - 멘티(1학년) : 실험 결과 분석 및 응용 가능성 토론, 멘토와의 질의응답(진로, 과학 학습법)
  - 교사: 코티칭으로 실험 준비 및 안전 관리 등 도움

2) 전공과학 탐구프로그램

- 목표

- 수학 • 과학 • 정보를 종합적으로 활용한 탐구 활동을 통해 기초 원리를 학습하고 융합적 문제해결역량을 함양

- 대상 : 1, 2학년 희망자
- 시기 : 9월~11월
- 운영 방법
  - 과학, 수학, 정보 분야의 탐구 활동을 한 가지씩 수행
  - 2회 이상 출석하고 보고서를 제출한 학생에 한해 프로그램 이수로 인정

3) 과학커뮤니케이터 프로젝트

- 목표
  - 학생 주도 과학교육 활동 및 과학문화 확산
  - 기초과학, 융합과학의 이해도 제고
- 대상 : 1, 2학년 희망자
- 시기 : 5월~11월
- 운영 방법
  - 과학문화 확산을 위한 콘텐츠 개발
  - 예시: 3분간의 과학 소통, 과학 수다, 우리동네 과학산책 등의 콘텐츠 제작, 이동형 과학원리 체험전시물(Sci-POP) 설치
  - 인천학생과학관 연계 과학해설사 참여(희망자)

4) 코스모스 아카데미

- 목표
  - 우주의 기원과 과학적 원리를 학습하고, 망원경을 직접 조작하여 관측원리를 이해한다.
  - 과학적 사실을 확인하고, 이론과 실험적 내용을 비교 분석한다.
- 대상 : 1, 2학년 희망자
- 시기 : 5월~11월
- 운영 방법
  - 희망 학생 모집 후 3차시로 운영
  - 예시: 1차시-우주론 학습, 2차시-망원경의 이해 및 조작, 3차시-관측
    (모든 차시를 이수한 학생에 한해 프로그램 이수로 인정)

5) 수학 특색프로그램

- 운영 시기 : 7월(기말고사 이후)
- 활동 주제
  - 블록코딩을 활용한 수학 : 관계식을 활용한 조합의 수 구하기
- 인원 : 1학년 학생 중 희망자 20명 내외
- 생기부 기재 : 활동지를 기반으로 한 활동 내용 기재

6) 수정과(수학, 정보, 과학) 릴레이 캠프

- 목표
  - 미래 사회에 필요한 핵심 역량을 갖춘 융합형 인재 양성과 디지털 소양 함양
- 대상 : 1, 2학년 희망자
- 시기 : 5월~11월
- 운영 방법
  - 희망 학생 모집 후 외부 강사 및 지도교사 팀티칭으로 운영
  - 예시: 1차-강의(개념 및 이론 이해), 2차-실험·실습(실습재료를 이용한 실험)

7) 과학안전·보건 공모전

- 목표
  - 안전한 학교, 건강한 학생을 위한 공모전
  “슬기로운 과학생활 : 안전과 보건을 디자인하다.”
- 대상 : 1, 2, 3학년 희망자
- 시기 : 5월~11월
- 운영 방법
  - 보고서 형태 또는 1분이내 영상제출 후 평가

8) 피지컬 컴퓨팅 프로젝트

- 목표
  - 기술 융합형 피지컬 컴퓨팅 실험·실습 및 제작
- 대상 : 1, 2, 3학년 희망자
- 시기 : 5월~11월
- 운영 방법
  - 실험실습 계획서 및 결과보고서, 창작물 제작

지역 연계 과학시민교육 운영

1) 인천형 창의융합진로 공동교육과정

- 목적
  - 소수 희망 과목 개설을 통한 학생들의 수강 기회 부여
  - 학생들의 진로 분야를 고려한 학생 중심 교육과정 선택권 강화
- 대상 : 2학년
- 시기 : 2026.8.~2027.2
- 운영 계획
  - 강사 현황

개설 과목	항공 우주학 탐구
수업횟수(요일)	주1회(토요일)
운영시간	08:50~11:40(3시간)
수업장소	신명여고 물리지학실 및 연계 대학
수업강사	양두원
보조강사	관내 대학 교수 및 조교

- 운영 교원 현황

성명	담당	운영 내용	비고
정용섭	운영 총괄	운영 계획 수립 및 지원	수리과학부장
김은숙	운영 지원	학생 출결 관리 및 NEIS 성적 처리,	담당 교사
이남섭	운영 지원	평가계획 학업성적관리위원회 심의	교무기획부장
박정이	평가 지원	평가 계획 검토	교육연구부장
강경희	NEIS 담당	NEIS 과목 개설, 학급 편성 등	수업계

- 성적 처리 및 이수 결과 처리

○ 51차시 운영하며, 총 수업 시수 2/3 이상 출석한 경우 이수로 인정한다.
(단, 이수 기준과 성적처리 유무는 다르며, 이수 기준에 미도달하여도 성적산출 시점을 기준으로 해당 과목을 수강한 학생인 경우 성적 산출함)
○ 학생 개인별 출결 현황을 기록하여 종료 후 소속 학교 통보
○ 교육과정 이수자의 성적처리는『학교생활기록부 작성 및 관리지침』에 따라 처리
○ 성취도는 고정분할 점수를 적용하고 석차등급은 산출하지 않음
○ 지필과 수행평가 비율은 학업성적관리 규정에 의거하여 교과협의회를 통한 학업성적 관리위원회 심의

2) 지역 대학 및 연구기관 연계 체험 프로그램

- 목표

- 지역 연구기관을 탐방하여 과학자의 연구 분야를 탐색함으로써 진로설계역량 강화

- 대상 : 1학년 희망자

- 시기 : 7월 중

- 운영 방법

- 연구소 시설 및 기기를 체험하고 연구 활동에 대한 강의를 들음

- 인천대, 인하대, 길병원 등 지역 내 인적, 물적자원 활용

3) 과학진로체험 기업 연계 체험 프로그램

- 목표

- 제약 및 화장품 기업을 연계하여 연구 분야를 알아보고 진로를 탐색함.

- 대상 : 과학동아리 희망자(20명이내)

- 시기 : 7월 중 ㈜네오캠코리아

- 운영 방법

- 연구소 시설 및 기기를 체험하고 연구 활동에 대한 강의를 들음(공장견학연계)

과학 나눔 활동

1) 과학 동아리 학생들의 재능 기부 프로그램

- 목적

- 과학교과에 대한 긍정감 회복 및 체험 중심의 과학 나눔 활동

- 대상 : 1학년 과학동아리

- 운영 계획

- 가천 청소년 봉사단 대상 나눔 프로그램

- 인천과학대제전 체험부스 운영

- 청소년 STEAM 해설사 활동

2) 2026우리마을교육 자치회 운영

- 목적

- 학교 안 교육의 한계를 넘어 마을 전체를 배움터로 삼고, 지역 특색이 담긴 교육 프로그램 운영

- 대상 : 1, 2학년 과학동아리

- 운영 계획

- 지속가능발전 실험·실습

- 신·재생에너지 실험·실습

동아리 운영

동아리	인원	주요 활동
과학 탐구반(A, B, C)	60명	▫ 화학, 생명과학, 공학 등을 결합한 실험 수행 ▫ 생태 및 환경 탐구 활동 ▫ 지역사회 과학나눔활동 ▫ 학생 주도 공동탐구
물리 공학부	20명	▫ 주요 학문적 탐구 및 교과활동 ▫ 실험 및 공학 응용활동 ▫ 연구소 및 교외 체험 활동
생명과학 탐구반	20명	▫ 실험, 토론 등의 활동을 통한 생명과학 개념 습득 ▫ 생명 분야 관련 다양한 실험 수행 ▫ 실험 결과 보고서 작성 및 추가 연구 사례 조사
화학실험 탐구반	20명	▫ 화학을 기반으로 한 다양한 실험 수행 ▫ 실험결과를 통해 결론 도출 및 이론적 내용 습득
화학공학 탐구부	20명	▫ 화학과 공학 분야 및 교과 내용 연계한 심화 탐구 ▫ 최신 화학, 공학 이슈 관련 자율 주제 탐구 및 토론 ▫ 실생활 문제 해결형 프로젝트 수행
지구환경시스템공학부	20명	▫ 탐구 활동뿐 아니라 캠페인 기획, 토론, 외부 체험 활동까지 연계하여 생명과학, 환경 분야를 과학적으로 분석
생명공학 탐구부	20명	▫ 생명과학, 환경과 관련된 문제를 과학적으로 탐구하고, 해결 방안을 모색
탐구 체험 수학동아리	20명	▫ 학생 주도의 수학 탐구 활동을 통해 협력적, 문제 해결력 함양 ▫ 수학적 모델링 및 구조적 사고 중심의 심화 과제수행 ▫ 수학축전 부스 기획 및 운영을 통해 수학적 원리 기반 탐구 활동 성과 공유

과학중점학교 협의체 운영 및 역량 강화

- 과학중점학교의 원활한 운영을 위한 과학, 수학, 정보 교사의 협의체 운영
- 과학중점학교 운영 역량 강화를 위한 교원 전문성 신장 연수(연 2회 이상)